



Repaso Extraordinario 1

Nombre del alumno: _____ Ciclo escolar: _____

Nombre del evaluador: _____ Fecha: _____

Calificación:

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Total
Puntos	4	3	4	4	10	4	4	4	8	2	6	6	4	2	3	6	8	6	10	98
Obtenidos																				

Procesos de Desarrollo del Aprendizaje:

- ☐ Resolver problemas que impliquen el uso de suma, resta, multiplicación y división de números enteros.
 - ☐ Identificar y ubicar números negativos en una recta numérica, comparando su magnitud.
 - ☐ Aplicar correctamente las reglas para operar con números negativos en diferentes contextos.
 - ☐ Aplicar las propiedades de las potencias a números negativos en la resolución de problemas.
 - ☐ Resolver problemas que involucren la suma, resta y multiplicación de exponentes.
 - ☐ Resolver problemas de contexto científico y tecnológico utilizando la notación científica.
 - ☐ Identificar y ubicar puntos en el plano cartesiano, y comprender la estructura de los cuadrantes.
 - ☐ Calcular la pendiente de una recta y comprender su significado en diferentes contextos.
 - ☐ Derivar la ecuación de una recta a partir de la pendiente y un punto, y utilizarla para resolver problemas.
-
- ☐ Resolver problemas que involucren el uso de porcentajes, aplicando conversiones y cálculos adecuados.
 - ☐ Comprender los conceptos de diámetro y radio de un círculo y serán capaces de identificarlos y calcularlos.
 - ☐ Comprender las fórmulas para calcular el perímetro y el área de un círculo y podrán aplicarlas en problemas prácticos.
 - ☐ Comprender los diferentes tipos de ángulos relacionados con polígonos y circunferencias y podrán identificarlos y calcularlos.
 - ☐ Comprender los conceptos de arco de una circunferencia y área de un sector circular y podrán calcularlos.
 - ☐ Comprender cómo calcular el perímetro y el área de diferentes figuras geométricas y podrán aplicarlos en problemas prácticos.
 - ☐ Comprender los conceptos de área lateral y área total de cuerpos geométricos y podrán calcularlos.
 - ☐ Comprender cómo calcular el volumen de diferentes cuerpos geométricos y podrán aplicarlo en la resolución de problemas.
 - ☐ Comprender el lenguaje algebraico y la representación de expresiones algebraicas, identificando y escribiendo monomios y polinomios.
 - ☐ Comprender cómo realizar operaciones de suma, resta, multiplicación y división con monomios y polinomios y podrán aplicarlas en la resolución de problemas algebraicos.
 - ☐ Comprender cómo utilizar monomios y polinomios para calcular áreas de figuras geométricas y podrán aplicarlos en la resolución de problemas geométricos.
 - ☐ Comprender la importancia de las unidades de volumen, área, longitud, masa y capacidad en la vida cotidiana y podrán convertir entre diferentes unidades del sistema métrico e imperial.
-
- ☐ Calcular y utilizar medidas de tendencia central y entender gráficos estadísticos.
 - ☐ Comprender y aplicar conceptos de probabilidad en la resolución de problemas.
 - ☐ Comprender y utilizar razones y proporciones en la resolución de problemas.
 - ☐ Aplicar proporciones directas, inversas y compuestas en la resolución de problemas.
 - ☐ Identificar y completar sucesiones aritméticas, calcular la diferencia común.
 - ☐ Calcular el término enésimo y general de una sucesión aritmética.
 - ☐ Utilizar el lenguaje algebraico para representar problemas y resolver ecuaciones mediante la sustitución de valores.
 - ☐ Resolver ecuaciones de primer grado y aplicar estos conocimientos en la resolución de problemas.
 - ☐ Resolver sistemas de ecuaciones lineales utilizando el método de sustitución, eliminación e igualación.

Contenido:

Unidad 1		El Círculo	
Números negativos		1.1 Resolución de problemas	8
1.1 Ubicación en la recta numérica	3	Polígonos y circunferencias	
1.2 Comparación de negativos	3	2.1 Ángulos centrales e inscritos	8
1.3 Suma y resta con negativos	4	2.2 Arco de una circunferencia	9
1.4 Potencias con números negativos	4	Monomios y polinomios	
Plano cartesiano y la recta		3.1 Suma de monomios y polinomios	10
2.1 Plano cartesiano	5	Unidad 3	
2.2 Ubicación en el plano cartesiano	5	Probabilidad y estadística	
2.3 Cuadrantes en el plano cartesiano	5	1.1 Promedio	11
Exponentes y notación científica		1.2 Interpretación de gráficas	11
3.1 Notación científica	5	Sucesiones aritméticas	
Porcentajes		2.1 Completando la sucesión	12
4.1 Decimal a porcentaje	7	2.2 Término enésimo	12
4.2 Porcentaje de cantidades	7	Ecuaciones lineales	
Unidad 2		3.1 Sustitución de valores	14
		3.2 Ecuaciones de primer grado	14

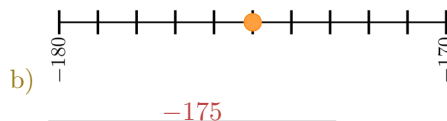
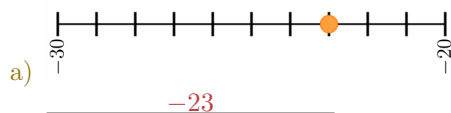
Unidad 1

Números negativos

1.1 Ubicación en la recta numérica

Ejemplo 1

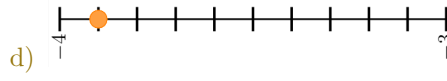
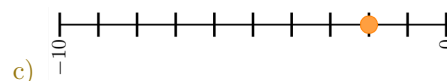
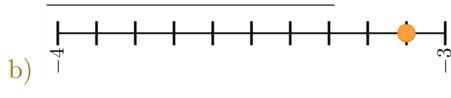
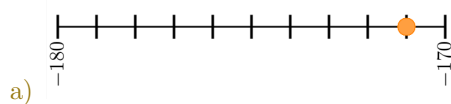
Escribe el número que representa el punto indicado en las siguientes rectas numéricas:



+4 pts

Ejercicio 1

Escribe el número que representa el punto indicado en la recta numérica de cada uno de los siguientes incisos.



1.2 Comparación de negativos

Ejemplo 2

Escribe sobre la línea el símbolo de mayor que ($>$), menor que ($<$), o igual ($=$) según corresponda.

a) -77 $>$ -177

b) -12 $<$ -11

c) -10.001 $>$ -100.01

d) -0.99 $>$ 1.01

+3 pts

Ejercicio 2

Escribe sobre la línea el símbolo de mayor que ($>$), menor que ($<$), o igual ($=$) según corresponda.

a) -51 _____ -55

b) -100 _____ -99

c) -182 _____ -189

d) -97 _____ -96.2

e) -36 _____ -39

f) -3.5 _____ -2.2

1.3 Suma y resta con negativos

Ejemplo 3

Realiza las siguientes sumas y restas con números negativos:

a) $-229 + 57 = -172$

c) $-201.1 - 9.4 = -210.5$

b) $198 - 189 = 9$

d) $(-15) - (14) = -19$

+4 pts

Ejercicio 3

Realiza las siguientes sumas y restas con números negativos:

a) $-223 + 67 =$

e) $198 - 189 =$

b) $(16) - (-14) =$

f) $-201.1 - 9.4 =$

c) $-(-15) - (-14) =$

g) $201.1 - 9.4 =$

d) $-235 + 304 =$

h) $-201.1 + 9.4 =$

1.4 Potencias con números negativos

Ejemplo 4

Realiza las siguientes potencias de números negativos:

a) $-7^2 = -49$

b) $-(-2)^4 = -16$

c) $(-3)^3 = -27$

+4 pts

Ejercicio 4

Realiza las siguientes potencias de números negativos:

a) $-7^2 =$

e) $-3^3 =$

b) $(-5)^3 =$

f) $-(-2)^4 =$

c) $-2^4 =$

g) $-(-3)^3 =$

d) $(-3)^4 =$

h) $(-2)^4 =$

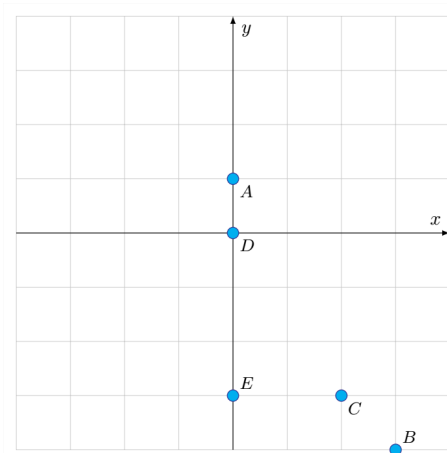
Plano cartesiano y la recta

2.1 Plano cartesiano

Ejemplo 5

Escribe las coordenadas de los puntos indicados en el plano cartesiano de cada uno de los siguientes incisos.

- a) Coordenadas del punto A: $(0, 1)$
- b) Coordenadas del punto B: $(3, -4)$
- c) Coordenadas del punto C: $(2, -3)$
- d) Coordenadas del punto D: $(0, 0)$
- e) Coordenadas del punto E: $(0, -3)$
- f) El punto B está en el cuadrante: **IV**
- g) El punto C está en el cuadrante: **IV**



+10 pts

Ejercicio 5

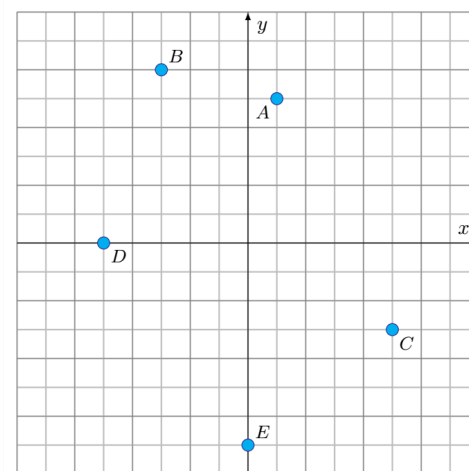
Escribe las coordenadas de los puntos indicados en el plano cartesiano de cada uno de los siguientes incisos.

2.2 Ubicación en el plano cartesiano

- a) Coordenadas del punto A =
- b) Coordenadas del punto B =
- c) Coordenadas del punto C =
- d) Coordenadas del punto D =
- e) Coordenadas del punto E =

2.3 Cuadrantes en el plano cartesiano

- f) el punto C en el plano cartesiano: _____
- g) el punto B en el plano cartesiano: _____
- h) el punto A en el plano cartesiano: _____



Exponentes y notación científica

3.1 Notación científica

Ejemplo 6

Escribe en notación científica los siguientes números:

- a) $0.00005 = 5 \times 10^{-5}$
- b) $92000 = 9.2 \times 10^4$
- c) $0.00000000024 = 2.4 \cdot 10^{-10}$
- d) $80008000 = 8.0008 \cdot 10^7$

+4 pts

Ejercicio 6

Escribe en notación científica los siguientes números:

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| a) 50500 = _____ | f) 0.003 = _____ |
| b) 0.00000000024 = _____ | g) 0.0000204 = _____ |
| c) 101 = _____ | h) 0.0000000000099 = _____ |
| d) 750000000000 = _____ | i) 60600000000000000 = _____ |
| e) 80008000 = _____ | j) 102100000000000 = _____ |

Ejemplo 7

Escribe en notación decimal los siguientes números:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| a) $6.7 \times 10^4 = 67000$ | c) $3.03 \cdot 10^{-3} = 0.00303$ |
| b) $7.2 \times 10^{-6} = 0.0000072$ | d) $3.1 \cdot 10^6 = 3100000$ |

+4 pts

Ejercicio 7

Escribe en notación decimal los siguientes números:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| a) $1.2 \cdot 10^3 =$ _____ | f) $-3 \cdot 10^{-4} =$ _____ |
| b) $2.3 \cdot 10^2 =$ _____ | g) $1.2 \cdot 10^{-1} =$ _____ |
| c) $4 \cdot 10^{-3} =$ _____ | h) $80.3 \cdot 10^{-2} =$ _____ |
| d) $7 \cdot 10^{-6} =$ _____ | i) $3 \cdot 10^{-3} =$ _____ |
| e) $2 \cdot 10^6 =$ _____ | j) $3 \cdot 10^8 =$ _____ |

Porcentajes

4.1 Decimal a porcentaje

Ejemplo 8

Escribe el porcentaje que representa cada número decimal:

a) $0.092 = 9.2\%$

b) $5.5 = 550\%$

c) $0.33 = 33\%$

+4 pts

Ejercicio 8

Escribe el porcentaje que representa cada número decimal:

a) Expresa 1.44 como un porcentaje.

b) Expresa 1 como un porcentaje.

c) Expresa 0.1 como un porcentaje.

d) Expresa 2.5 como un porcentaje.

e) Expresa 0.001 como un porcentaje.

f) Expresa 0.9 como un porcentaje.

g) Expresa 0.05 como un porcentaje.

h) Expresa 0.33 como un porcentaje.

i) Expresa 0.092 como un porcentaje.

j) Expresa 0.209 como un porcentaje.

4.2 Porcentaje de cantidades

Ejemplo 9

Calcula los porcentajes de cada una de las siguientes cantidades:

a) Si se sabe que 30 es el 6 % de cierta cantidad, ¿cuál es esta cantidad?

Solución: $\frac{30 \times 100\%}{6\%} = 500$

b) ¿Cuál es el 23 % de 59?

Solución: $\frac{59 \times 23\%}{100\%} = 13.57$

+8 pts

Ejercicio 9

Calcula los porcentajes de cada una de las siguientes cantidades:

a) ¿Cuál es el 225 % de 600?

¿cuál es esta cantidad?

b) Si se sabe que 40 es el 250 % de cierta cantidad,

Unidad 2

El Círculo

1.1 Resolución de problemas

Ejemplo 10

Resuelve los siguientes problemas:

- a) El radio de una rueda es de 32 centímetros, ¿cuántos centímetros habrá recorrido esa rueda después de haber dado 22 vueltas?

Solución: $C = 2\pi r = 2\pi(32) = 201.06$ cm
 $22(201.06) = 70737.92$ cm

- b) Daniel tiene un terreno circular con un radio de 6 metros al cual le desea poner una barda en su periferia, si el precio por metro de barda es de 124 pesos. ¿Cuánto pagará en total por poner la barda?

Solución: $P = 2\pi r = 2\pi(6) = 37.68$ m
 $37.68(124) = \$4672.32$ pesos

+2 pts

Ejercicio 10

Resuelve los siguientes problemas:

- a) Una casa tiene una alberca circular de 6 metros de diámetro. Calcula el área de la alberca.

- b) El radio de una rueda es de 32 centímetros, ¿cuántos centímetros habrá recorrido esa rueda después de haber dado 22 vueltas?

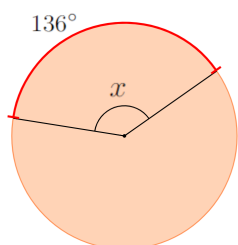
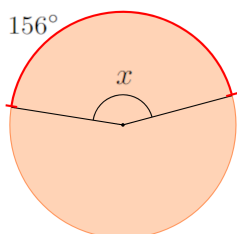
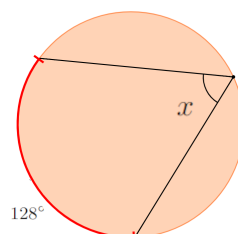
- c) Calcula el área de un parque que tiene un radio de 170 metros.

- d) Daniel tiene un terreno circular con un radio de 6 metros al cual le desea poner una barda en su periferia, si el precio por metro de barda es de 124 pesos. ¿Cuánto pagará en total por poner la barda?

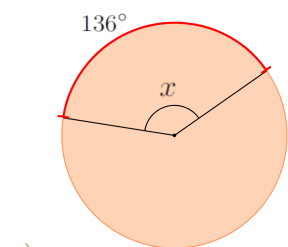
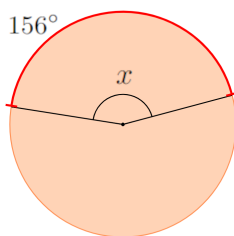
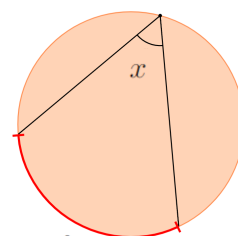
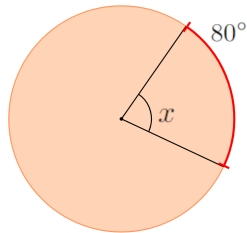
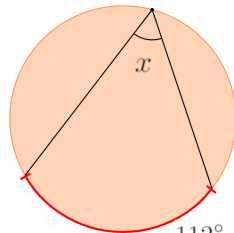
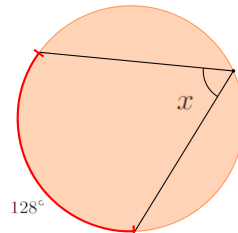
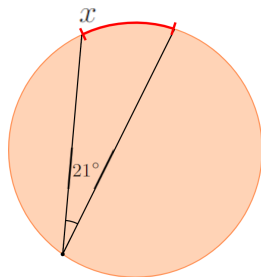
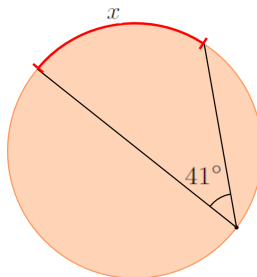
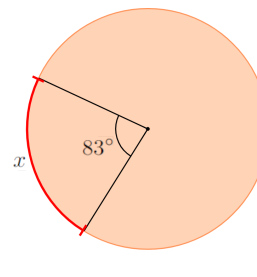
Polígonos y circunferencias

2.1 Ángulos centrales e inscritos

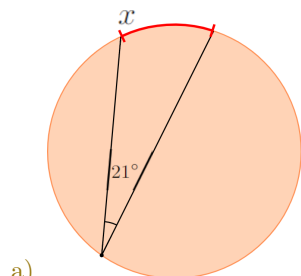
Ejemplo 11

Calcula el valor del ángulo x :a) $x = 136^\circ$ b) $x = 156^\circ$ c) $x = 64^\circ$

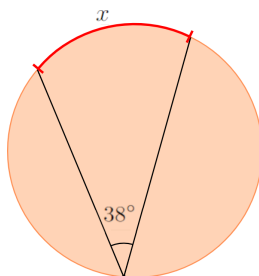
+6 pts

Ejercicio 11Calcula el valor del **ángulo** x :a) $x =$ c) $x =$ e) $x =$ b) $x =$ d) $x =$ f) $x =$ **2.2 Arco de una circunferencia****Ejemplo 12**Calcula el valor del **arco** x :a) $x = 42$ b) $x = 82$ c) $x = 83$

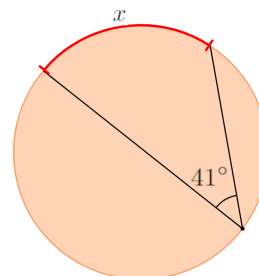
+6 pts

Ejercicio 12Calcula el valor del **arco** x :

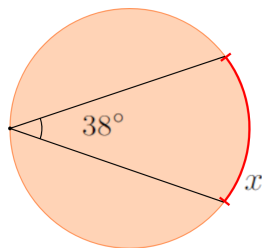
a)

 $x =$ 

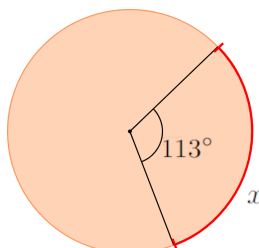
c)

 $x =$ 

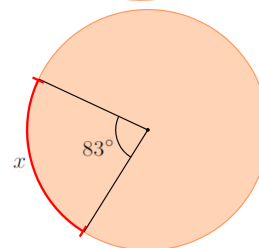
e)

 $x =$ 

b)

 $x =$ 

d)

 $x =$ 

f)

 $x =$ **Monomios y polinomios****3.1 Suma de monomios y polinomios****Ejemplo 13**

Resuelve las siguientes sumas de monomios y polinomios:

a) $(b + 9c) + (-2b - 3c) + (2a - 4b - 5c) =$
 $2a - 5b + c$

b) $(a + b + c) + (2a + 2b + 2c) =$
 $3a + 3b + 3c$

+4 pts

Ejercicio 13

Resuelve las siguientes sumas de monomios y polinomios:

a) $12x + 8x + 50x =$

b) $(a + 3b) + (2a + 4b) + (-8a - 10b) =$

c) $(5m - 9n + 5p) + (2m - n - 4p) + (m + n - 4p) =$

d) $(b + 9c) + (-2b - 3c) + (2a - 4b - 5c) =$

e) $(4x - y + 3z) + (-4x + y - 3z) =$

f) $18n + 13n + 19n =$

g) $(a - 4b + 3c) + (2a + 4b - c) + (3a - 2b + 4c) =$

h) $(a + b + c) + (2a + 2b + 2c) =$

Unidad 3**Probabilidad y estadística**

1.1 Promedio

Ejemplo 14

Contesta las siguientes preguntas:

- a) El número de goles en las últimas 3 temporadas de un delantero fueron: 22, 26 y 31, ¿cuál es el **promedio** de goles por temporada? 26.33
- b) En un grupo de 11 personas se registraron los siguientes pesos: 62, 64, 65, 59, 68, 72, 77, 71, 82, 69 y 76 kg. ¿Cuál es el **promedio** de los pesos? 69.54

Solución: Para encontrar el promedio sumamos el total de goles en esas temporadas y luego dividimos esa suma por el número de temporadas. En este caso, el promedio es $(22 + 26 + 31)/3 = 26.33$

Solución: Al sumar los pesos: $62 + 64 + 65 + 59 + 68 + 72 + 77 + 71 + 82 + 69 + 76 = 765$ kg, y dividir por 11 personas, obtenemos un promedio de aproximadamente 69.55 kg.

+2 pts

Ejercicio 14

Contesta las siguientes preguntas:

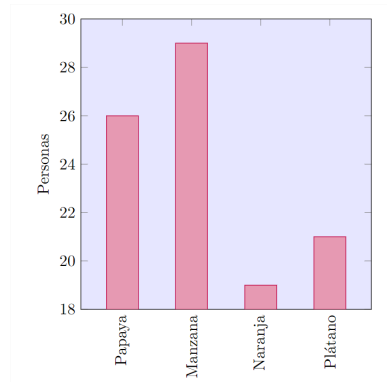
- a) Las estaturas de un grupo de personas son: 171, 172, 168, 166, 164, 178 y 175 cm, ¿cuál es el **promedio** de la estatura de las personas? _____
- b) En un grupo de 9 personas se registraron los siguientes pesos: 87, 60, 71, 74, 81, 80, 66, 74 y 79 kg. ¿Cuál es el **promedio** de los pesos? _____

1.2 Interpretación de gráficas

Ejemplo 15

Los resultados de una encuesta se muestran en la siguiente gráfica de barras:

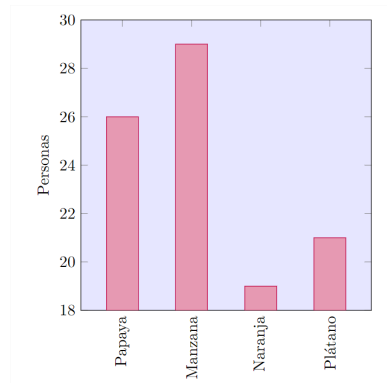
- a) ¿Cuántas personas participaron en la encuesta? 95
- b) ¿Cuál es la fruta menos preferida por las personas? Naranja
- c) ¿Cuál es la fruta preferida por las personas? Manzana



+3 pts

Ejercicio 15

Los resultados de una encuesta se muestran en la siguiente gráfica de barras:



- a) ¿Cuántas personas participaron en la encuesta? _____
- b) ¿Cuál es la fruta menos preferida por las personas? _____
- c) ¿Cuál es la fruta preferida por las personas? _____

Sucesiones aritméticas**2.1 Completando la sucesión****Ejemplo 16**

Escribe los términos faltantes de las siguientes sucesiones aritméticas:

- a) 28, 39, 50, 61, 72, 84, ... b) 56, 50, 44, 38, 32, 26, ... c) 33, 41, 49, 57, 65, 73, ...

+6 pts

Ejercicio 16

Escribe los términos faltantes de las siguientes sucesiones aritméticas:

- a) 21, 25, 29, ____, ____, ____, ... b) 34, 31, 28, ____, ____, ____, ... c) 92, 86, 80, ____, ____, ____, ...

2.2 Término enésimo**Ejemplo 17**

Encuentra el n -ésimo término de la siguientes sucesiones aritméticas:

- a) Calcula el término número 44 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = -3n - 15$ b) Calcula el término número 25 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = 2n - 6$

Solución:

$$a_{44} = -3(44) - 15 = -132 - 15 = -147$$

Solución:

$$a_{25} = 2(25) - 6 = 50 - 6 = 44$$

+8 pts

Ejercicio 17

Encuentra el n -ésimo término de las siguientes sucesiones aritméticas:

- a) Calcula el término número 45 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = -6n + 10$

- c) Calcula el término número 55 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = -2n + 4$

- b) Calcula el término número 37 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = 4n + 5$

- d) Calcula el término número 62 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = -5n + 15$

Ecuaciones lineales

3.1 Sustitución de valores

Ejemplo 18

Encuentra el valor numérico de Las siguientes expresiones:

a) $\frac{m-p}{n}$ cuando $m = 8$, $n = 5$ y $p = -2$.

Solución: $\frac{m-p}{n} = \frac{8-(-2)}{5} = \frac{82}{5} = \frac{10}{5} = 2$

b) $a^2 - 2ab + b^2$ cuando $a = -4$ y $b = -7$.

Solución: $a^2 - 2ab + b^2 = (-4)^2 - 2(-4)(-7) + (-7)^2 = 16 - 56 + 49 = 9$

+6 pts

Ejercicio 18

Encuentra el valor numérico de Las siguientes expresiones:

a) $\left(\frac{x-y}{a+b}\right)^3$ cuando $a = -2$, $b = 7$, $x = -6$ y $y = 4$.

b) $5m - 2n + x$ cuando $m = -3$, $n = 4$ y $x = 5$.

3.2 Ecuaciones de primer grado

Ejemplo 19

Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) $-x - 2 = 15$

Solución:

$$\begin{aligned} -x - 2 &= 15 \\ -x &= 15 + 2 \\ -x &= 17 \\ x &= \frac{17}{-1} = -17 \end{aligned}$$

b) $11x - 33 = 55$

Solución:

$$\begin{aligned} 11x - 33 &= 55 \\ 11x &= 55 + 33 \\ 11x &= 88 \\ x &= \frac{88}{11} \end{aligned}$$

c) $-5x + 9 = -8x + 3$

Solución:

$$\begin{aligned} -5x + 9 &= -8x + 3 \\ -5x &= -8x - 6 \\ -5x + 8x &= -6 \\ 3x &= -6 \\ x &= -2 \end{aligned}$$

+10 pts

Ejercicio 19

Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) $-3(2x - 5) = -1$



b) $-4(3x + 5) = 5(-2x - 3)$

